

מועד א', סמסטר חורף תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
9.2.20

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a+b+d & b+c-d \\ -a-3b-2c+d & a+b+c \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T כך שכל מטריצה בבסיס זה היא מטריצה הפיכה.
 ג. (5 נק') מצאו ב $\text{Im } T$ מטריצה בעלת דטרמיננטה השווה ל-18.
 ד. (5 נק') יהי W מרחב המטריצות האנטי סימטריות הממשיות מסדר 2×2 . הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im } T \oplus W$.
 ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענה הבאה: אם U תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיים $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im } T \oplus U$ אז $U = W$ (כאן W הוא תת המרחב מסעיף ד').

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a+b+d & b+c-d \\ -a-3b-2c+d & a+b+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b+d=0 \\ b+c-d=0 \\ -a-3b-2c+d=0 \\ a+b+c=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a+d=0 \\ b=0 \\ c-d=0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c, d) = (-d, 0, d, d) = d(-1, 0, 1, 1)$$

קיבלנו כי בסיס לגרעין הוא: $B_{\text{Ker } T} = \{(-1, 0, 1, 1)\}$ ו: $\dim \text{Ker } T = 1$.

ב. תמונה: לפי משפט המימדים השני מתקיים: $\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T = 4 - 1 = 3$. נמצא בסיס. נתון איבר כללי לתמונה לכן נוציא סקלרים ונשמיט תלויים:

$$T(a,b,c,d) = \begin{pmatrix} a+b+d & b+c-d \\ -a-3b-2c+d & a+b+c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ביקשו בסיס שבו כל מטריצה היא מטריצה הפיכה. ניתן לראות כי המטריצה האמצעית הפיכה כי הדטרמיננטה שלה היא 2, אבל שתי האחרות לא ואותן יש להחליף בשתי מטריצות אחרות מהתמונה. נוסף למטריצה הראשונה והאחרונה את האמצעית. פעולות אלו לא משנות את המרחב הנפרש, ולכן נקבל 3 מטריצות אחרות הפורשות את התמונה מאחר והמימד 3 כל 3 פורשים הם בסיס. נותר רק להראות שהן אכן הפיכות ע"י חישוב הדטרמיננטה שלהם:

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

נקבל:

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=3}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}}_{\det=2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{\det=2} \right\}$$

ג. ניקח כפולה של מטריצה בתמונה כדי להבטיח שנקבל מטריצה השייכת לתמונה, ונדאג שהדטרמיננטה תהיה 18 כנדרש:

$$C = \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -2\alpha & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C \in \text{Im}T$$

$$|C| = 18 = \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ -2\alpha & 0 \end{vmatrix} = 2\alpha^2 \Rightarrow \alpha^2 = 9 \Rightarrow \alpha = \pm 3$$

$$C = 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$$

ד. איבר כללי ב- W הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ לכן $\dim W = 1$.

נמצא חיתוך של W ו- $\text{Im}T$ ע"י אילוץ תנאי W על $\text{Im}T$:

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -a-2b & c \end{pmatrix}$$

נדרוש אנטי סימטרית:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -a-2b & c \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a & b \\ -a-2b & c \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} -a & a+2b \\ -b & -c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = -a \\ b = a+2b \\ -a-2b = -b \\ c = -c \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 0 \quad \text{Im} T \cap W = \{0\}$$

קיבלנו כי $\text{Im} T \cap W = \{0\}$ ולכן הסכום הוא סכום ישיר.

בנוסף, $\text{Im} T \oplus W \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$, תת מרחב. לקבלת המרחב כולו נותר להוכיח כי המימדים שווים:
 $\dim(\text{Im} T \oplus W) = \dim \text{Im} T + \dim W - \dim(\text{Im} T \cap W) = 3 + 1 - 0 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$
 מרחב מאותו מימד ולכן המרחבים שווים, כלומר $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im} T \oplus U$.

ה. הטענה לא נכונה. נשלים את הקוארדינטות של בסיס לתמונה לבסיס של כל $\mathbb{R}^4$ לקבלת קוארדינטות של בסיס לכל $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר הוספנו את המטריצה: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. זו לא מטריצה אנטי סימטרית ולכן

$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \neq W$ אבל $\dim(U + \text{Im} T) = 4$ (לפי בחירת הבסיס ל- U) ומימד U הוא 1 ולכן

$\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im} T \oplus U$ כלומר $\dim(\text{Im} T \cap U) = \dim \text{Im} T + \dim U - \dim(\text{Im} T + U) = 3 + 1 - 4 = 0$
 אבל $U \neq W$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2 (כולל פולינום ה-0), ויהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (-2a + b - 2c) + (-a - 2c)x + (-a + b - 3c)x^2.$$

א. (3 נק') מצאו את המטריצה $[T]_E$ המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי הסדור של V . $E = \{1, x, x^2\}$.

ב. (9 נק') מצאו בסיס סדור B של V כך ש- $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בסיס S של V כך ש

$$[T]_S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 7 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

ד. (4 נק') נסמן ב- A את המטריצה מסעיף א'. מצאו את $\det(A^3 + 2A + 5I)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

א. מאחר והבסיס סטנדרטי הרי ש: $[T]_E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

ב. נמצא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים למטריצה מסעיף א', וממנה נקבל בסיס של וקטורים עצמיים ל- V . לנוחות, נסמן $A = [T]_E$:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & 2 \\ 1 & \lambda & 2 \\ 1 & -1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 2 \\ \lambda + 1 & \lambda & 2 \\ 0 & -1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 2 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda + 3)$$

ערכים עצמיים:

$\lambda_1 = -1$ מריבוי אלגברי 2.

$\lambda_2 = -3$ מריבוי אלגברי 1, ולכן גם ריבוי גיאומטרי הוא 1.

וקטור עצמי עבור $\lambda_2 = -3$: ניתן לראות כי סכום כל שורה של A הוא -3 ולכן וקטור עצמי מתאים הוא: $(1, 1, 1)$. הריבוי הגיאומטרי הוא 1 ולכן זה בסיס למרחב העצמי שלו.

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = -1$: נפתור $(A + I)\bar{x} = 0$,

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-a + b - 2c = 0$$

$$(a, b, c) = (b - 2c, b, c) = b(1, 1, 0) + c(-2, 0, 1)$$

$$B_{\lambda=-1} = \{(1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$$

קיבלנו ריבוי גיאומטרי שווה 2. לכן קיבלנו לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי ולכן המטריצה והאופרטור לכסינים.

הוקטורים העצמיים של A הם וקטורי קוארדינטות של וקטורים עצמיים של T ולכן בסיס סדור של V המורכב מוקטורים עצמיים של T הוא: $B = \{1 + x + x^2, 1 + x, -2 + x^2\}$ ואז

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ג. לפי משפט, מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את אותה העתקה. לכן אם המטריצה הנתונה דומה למטריצה האלכסונית מסעיף ב', הרי שהיא מייצגת את T לפי בסיס כלשהו S של V .

$$|\lambda I - [T]_S| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & -7 \\ 1 & \lambda + 1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 3) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 \\ 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda + 1)^2$$

קיבלנו אותו פולינום אופייני לכן נבדוק האם ריבוי גיאומטרי של -1 הוא 2. לפי נוסחה, ריבוי

$$\text{גיאומטרי של } -1 \text{ הוא: } 3 - \text{rank}(\lambda I - [T]_S) = 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

גיאומטרי 1 ולכן המטריצה לא לכסינה ולכן הטענה לא נכונה ובסיס S כזה לא קיים.

ה. נסמן: $[T]_E = A$. למציאת $\det(A^3 + 2A + 5I)$ נמצא ערכים עצמיים של $A^3 + 2A + 5I$

ונכפול: נציב ערכים עצמיים של A בפולינום $p(x) = x^3 + 2x + 5$ ההצבה של -1 תופיע פעמיים כי הריבוי האלגברי שלו הוא 2:

$$p(-1) = (-1)^3 + 2(-1) + 5 = -1 - 2 + 5 = 2$$

$$p(-3) = (-3)^3 + 2(-3) + 5 = -27 - 6 + 5 = -28$$

$$\det(A^3 + 2A + 5I) = 2 \cdot 2 \cdot (-28) = -112$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי מקיים $T^2 = 0$ אז $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Im}(T)$.

טענה לא נכונה: ניקח לדוגמא את $T(x, y, z) = (z, 0, 0)$. מתקיים :

$$T^2(x, y, z) = T(T(x, y, z)) = T(z, 0, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow T^2 = 0$$

$$\dim \text{Im } T = 1 \Rightarrow \dim \text{Ker } T = 2$$

לכן לא יתכן כי $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Im}(T)$.

ב. (7 נק') יהי $V = R_6[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 6 (כולל פולינום ה-0),

ויהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת מרחבים של V ממימד 5 כל אחד, אז $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \geq 1$.

טענה נכונה: נבחין כי $\dim V = \dim(R_6[x]) = 7$. לפי משפט המימדים הראשון מתקיים לכל

$i \neq j$ כי :

$$5 \geq \dim(U_i \cap U_j) = \dim U_i + \dim U_j - \dim(U_i + U_j) = 10 - \dim(U_i + U_j) \geq 3$$

אי שוויון 1 נכון כי החיתוך מוכל בשני המרחבים ולכן המימד לא יותר ממימד כל אחד מהמרחבים כלומר לא יותר מ-5.

אי שוויון 2 נכון כי הסכום מוכל ב- V ולכן המימד לא יותר ממימד המרחב כולו כלומר לא יותר מ-7.

7. לסיכום $\dim(U_i \cap U_j) = 3, 4, 5$.

לכן לפי משפט המימדים הראשון נקבל :

$$7 \geq \dim((U_1 \cap U_2) + U_3) = \underbrace{\dim(U_1 \cap U_2)}_{3,4,5} + \underbrace{\dim U_3}_5 - \dim((U_1 \cap U_2) \cap U_3) \geq 8 - \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3)$$

קיבלנו $8 - \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \leq 7$ לכן בהכרח $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \geq 1$.

ג. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימות $\text{rank}(AB) \neq \text{rank}(BA)$, אז A ו- B לא הפיכות.

טענה נכונה. נניח בשלילה שהטענה לא נכונה. נשים לב שאם הטענה אומרת שגם A וגם B לא

הפיכות אז השלילה היא שלפחות אחת הפיכה ולא בהכרח ששתיהן הפיכות. אז נניח בשלילה ש A

הפיכה. לפי משפט אם כופלים מטריצה B במטריצה הפיכה (מימין או משמאל) אז הדרגה לא

משתנה כי זה שקול לביצוע פעולות אלמנטריות על השורות או העמודות. כלומר אם A הפיכה נקבל

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA) = \text{rank}(B)$$

הסבר אחר : אם נניח בשלילה ש- A הפיכה אז נכפול את AB ב- A^{-1} משמאל וב- A מימין ונקבל :

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA) \text{ ולכן } A^{-1}(AB)A = BA$$

בסתירה לנתון.

ד. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות אותו פולינום אופייני. אם A לכסינה אז גם B לכסינה.

טענה לא נכונה. דוגמא $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. לשתי המטריצות אותו פולינום אופייני:

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

כי שתי המטריצות משולשות לכן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון.

המטריצה A לכסינה (כי היא כבר אלכסונית) ואילו המטריצה B לא לכסינה כי ריבוי גיאומטרי של 1

$$\text{הוא } 1 \text{ ולא } 2: 2 - \text{rank}(B - I) = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1.$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

בין פתרונות המשוואה $z^4 = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10}$ קיימים שני פתרונות z_1, z_2 המקיימים :

א. $z_1 = \bar{z}_2$

ב. $z_1 + z_2 < 0$

ג. $z_1^3 = z_2$

ד. $z_1^2 - z_2 = -1$

ה. $z_1 + z_2 = 1$

פתרון לשאלה מספר 4 :

נעבור לייצוג טריגונומטרי ונפתור :

$$\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} = \frac{2\text{cis}60^\circ}{2\text{cis}300^\circ} = \text{cis}(-240^\circ) = \text{cis}120^\circ$$

$$\left(\text{cis}120^\circ \right)^{10} = \text{cis}1200^\circ = \text{cis}120^\circ$$

$$z^4 = \text{cis}120^\circ \Rightarrow z = \text{cis} \frac{120^\circ + 360^\circ}{4} = \text{cis}30^\circ + 90^\circ k, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_1 = \text{cis}30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z_2 = \text{cis}120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_3 = \text{cis}210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$z_4 = \text{cis}300^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

מתוך התשובות ניתן לשלול סעיפים א', ב', ו-ה'.

נבדוק את ג' :

$$\left(\text{cis}30^\circ \right)^3 = \text{cis}90^\circ \neq z_j$$

$$\left(\text{cis}120^\circ \right)^3 = \text{cis}360^\circ \neq z_j$$

$$\left(\text{cis}210^\circ \right)^3 = \text{cis}630^\circ = \text{cis}270^\circ \neq z_j$$

$$\left(\text{cis}300^\circ \right)^3 = \text{cis}900^\circ = \text{cis}180^\circ \neq z_j$$

ד' נכון כי אם נבחר את השורש השני בריבוע ונחסיר את הרביעי נקבל :

$$\left(\operatorname{cis}120^\circ\right)^2 - \operatorname{cis}300^\circ = \operatorname{cis}240^\circ - \operatorname{cis}300^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i - \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -1$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & a & b & c \\ -2 & d & e & f \\ 3 & g & h & k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. נתון כי מספר המשתנים החופשיים במערכת $A\bar{x} = 0$ גדול

ממספר המשתנים התלויים. אזי:

א. מימד מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ הוא 1.

ב. $\operatorname{trace}(A) = 0$.

ג. A לכסינה.

ד. $A - 9I$ היא מטריצה הפיכה.

ה. לכל $v \in \mathbb{R}^4$ למערכת $A\bar{x} = v$ יש אינסוף פתרונות.

פתרון לשאלה מספר 5:

נתון שמספר המשתנים החופשיים (שזה המימד) גדול ממספר המשתנים התלויים (שזו הדרגה של A) לכן האפשרות היחידה היא שהדרגה של A הנתונה היא 1 והמימד הוא 3. מאחר והשורה הראשונה של A נתונה וגם העמודה הראשונה הרי שהמטריצה A היא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & a & b & c \\ -2 & d & e & f \\ 3 & g & h & k \end{pmatrix} \stackrel{r(A)=1}{=} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & -6 & -8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

סעיף א' לא נכון כי הדרגה 1 לכן מימד מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ הוא 3.

סעיף ב' לא נכון כי $\operatorname{trace}(A) = 9$.

סעיף ג' נכון כי כל מטריצה מדרגה 1 עם עיקבה שונה מ-0 היא לכסינה. נראה זאת במקרה שלנו:

המטריצה לא הפיכה ולכן 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי $4 - r(A - 0I) = 3$. לכן הריבוי האלגברי

הוא 3 או 4. בנוסף סכום כל 4 הערכים העצמיים שווה לעקבה כלומר ל-9 לכן בהכרח הערך העצמי הנוסף הוא 9. ולכן 9 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי השווה לריבוי הגיאומטרי השווה ל-1, ו-0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי השווה לריבוי הגיאומטרי השווה ל-3. לכל ערך עצמי קיבלנו ריבוי אלגברי השווה לריבוי גיאומטרי ולכן המטריצה לכסינה.

סעיף ד' לא נכון כי 9 הוא ערך עצמי של A ולכן 9 הוא שורש של הפולינום האופייני של A כלומר

$$|A - 9I| = 0 \quad \text{לכן המטריצה } A - 9I \text{ לא הפיכה.}$$

סעיף ה' לא נכון כי למשל עבור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ למערכת $A\bar{x} = v$ אין פתרון (v לא במרחב העמודות של A)

סימון נכון : ג'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A \in F^{4 \times 4}$ המקיימת $\det(\operatorname{adj}(A)) = 1$ אזי :

א. $F = \mathbb{R}$.

ב. $A \cdot \operatorname{adj}(A) = I$.

ג. A לא הפיכה.

ד. אם $\det(A) \neq 1$ אז $F = \mathbb{C}$.

ה. $\det(A^5) = 1$.

פתרון לשאלה מספר 6 :

נתון $\det(\operatorname{adj}(A)) = 1$ לכן $|\operatorname{adj}(A)| = |A|^{n-1} = |A|^3 = 1$ קיבלנו כי $|A| = \sqrt[3]{1}$ כלומר שורש יחידה מסדר

3. מאחר והשדה לא נתון, המטריצה לא בהכרח ממשית. לפי משפט $A \cdot \operatorname{adj}(A) = |A|I$ אבל כאמור $|A|$

לא בהכרח 1. ברור של A הפיכה כי הדטרמיננטה שונה מ-0. ו- $\det(A^5)$ לא יהיה 1 אם הדטרמיננטה

של A היא שורש יחידה מסדר 3 השונה מ-1. לכן כל הסעיפים פרט ל-ד' לא נכונים.

סעיף ד' נכון כי אם נתון ש $\det(A) \neq 1$ אז בהכרח הדטרמיננטה של A היא שורש יחידה מסדר 3 השונה

מ-1 כלומר הדטרמיננטה היא מספר לא ממשי ואז בהכרח המטריצה A לא ממשית (אחרת

הדטרמיננטה ממשית כי הדטרמיננטה מתקבלת מפעולות של כפל וחיבור ממשיים בלבד).

סימון נכון : ד'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס סדור של V . יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י :

$$T(v_1) = 4v_1 - 6v_2$$

$$T(v_2) = 6v_1 - 9v_2$$

יהי $S = \{2v_1 - v_2, 7v_1 - 3v_2\} \subset V$ בסיס סדור נוסף של V אזי :

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 6 & -9 \end{pmatrix} \quad \text{א.}$$

$$[T]_S = \begin{pmatrix} -20 & -5 \\ 60 & 15 \end{pmatrix} \quad \text{ב.}$$

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 15 & 75 \\ -4 & -20 \end{pmatrix} \quad \text{ג.}$$

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{ד.}$$

ה. אין מספיק נתונים למציאת $[T]_S$.

פתרון לשאלה מספר 7:

$$\text{לפי משפט: } [T]_S = P_{S \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow S}$$

$$\text{מהנתונים מתקיים: } [T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -6 & -9 \end{pmatrix}$$

למציאת $P_{B \rightarrow S}$ יש לכתוב את אברי S באמצעות איברי B ואת המקדמים לרשום כעמודות מטריצת

$$\text{המעבר. אבל צרופים אלו כבר נתונים ולכן } P_{B \rightarrow S} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \text{ וכן (לפי נוסחה):}$$

$$P_{B \rightarrow S}^{-1} = \frac{1}{-6+7} \begin{pmatrix} -3 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

נכפול את שלוש המטריצות ונקבל:

$$[T]_S = P_{S \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow S} = \begin{pmatrix} -3 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -3 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 75 \\ -4 & -20 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ נתונה ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

אזי:

א. ל- A יש ערך עצמי מריבוי אלגברי 3.

$$\text{ב. } A^{2020} = A$$

ג. קיים $v \in \mathbb{C}^3$ שונה מ-0 כך ש- $Av = 0$.

ד. A מטריצה אלמנטרית.

ה. A דומה למטריצת היחידה.

פתרון לשאלה מספר 8:פולינום אופייני של A הוא

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} - \begin{vmatrix} -1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + \lambda R_1} - \begin{vmatrix} -1 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^3 - 1)$$

לכן ערכים עצמיים של A הם 3 השורשים מסדר 3 של 1: $\text{cis}0^\circ$, $\text{cis}120^\circ$, $\text{cis}240^\circ$. יש לה 3

ערכים עצמיים שונים מעל $\mathbb{C}$ ולכן לכסינה מעל $\mathbb{C}$. זה פוסל את א' ואת ג' (0 לא ערך עצמי לכן

המטריצה הפיכה). A לא מטריצה אלמנטרית כי יש לבצע שני חילופים על I לקבלת A , ולא חילוף אחד

(אם מבצעים שתי פעולות אלמנטריות על I אז זו כבר לא מטריצה אלמנטרית). A לא דומה למטריצת

היחידה כי הערכים העצמיים של מטריצה היחידה הם 1 מריבוי אלגברי 3 ולא כמו של A .

סעיף ב' נכון כי ע"י חישוב מקבלים ש- $A^3 = I$ ולכן $A = I^k \cdot A = A$ $\left(A^3 = I \right)^k \cdot A = I^{3k} \cdot A = A$ $A^{2020} = A^{3 \times k + 1} = \left(A^3 \right)^k \cdot A = I^k \cdot A = A$.

(אפשר להוכיח גם ע"י הוכחה ש- A ניתנת לליכסון ושימוש בדמיון ל- D אלכסונית).

סימון נכון: ב'.